高斯公式与斯托克斯公式

高斯公式

定理 设

（1）空间闭区域 Ω 由分片光滑曲面闭曲面围成；

（2）函数 $P(x,y,z), Q(x,y,z), R(x,y,z)$ 在闭区域 Ω 上具有一阶连续偏导数；

（3）Σ 是 Ω 整个封闭曲面的外侧，$\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma$ 是 Σ 在点 (x,y,z) 处指向外侧的法向量的方向余弦；

则：
$$\oiint_{\Sigma} P\mathrm{d}y\mathrm{d}z + Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x + R\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}\right) \mathrm{d}V$$

或
$$\oiint_{\Sigma} \left(P\cos\alpha + Q\cos\beta + R\cos\gamma\right) \mathrm{d}S = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}\right) \mathrm{d}V$$

高斯公式

应用高斯公式需要注意以下几点:

1. 是否满足高斯公式的条件?

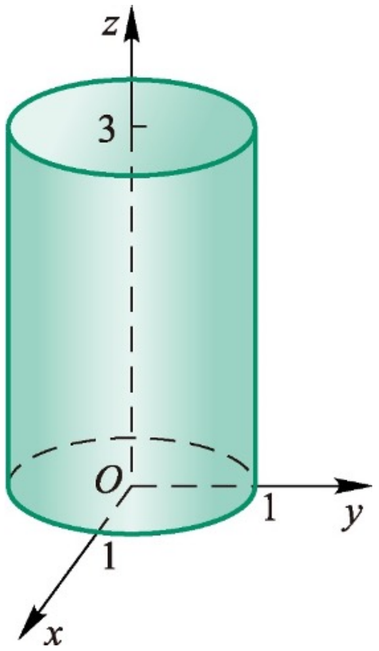
即：是否是封闭区域？被积函数都具有连续的偏导数?

2. P, Q, R 分别对什么变量求导?

3. 公式中曲面积分的曲面 Σ 为区域的所有边界曲面的外侧

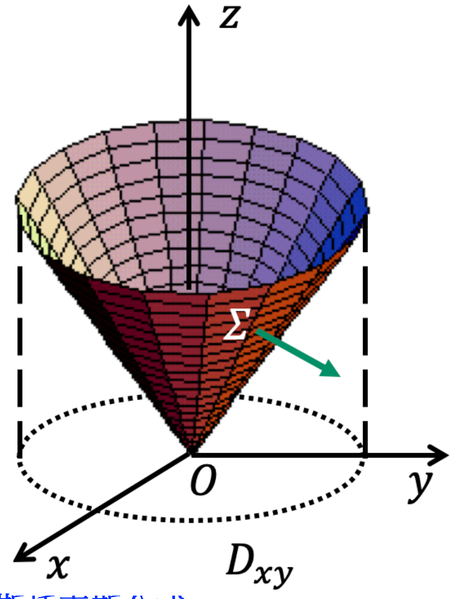
高斯公式例题

例1. 利用高斯公式计算 $\oiint_{\Sigma}(x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y+(y-z)x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$；其中有向曲面 Σ 为柱面 $x^2+y^2=1$ 及平面 $z=0,z=3$ 所围空间闭区域 Ω 的整个边界曲面的外侧.



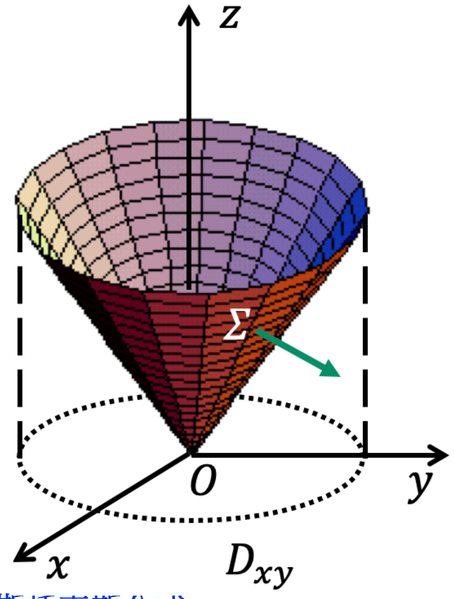
高斯公式例题

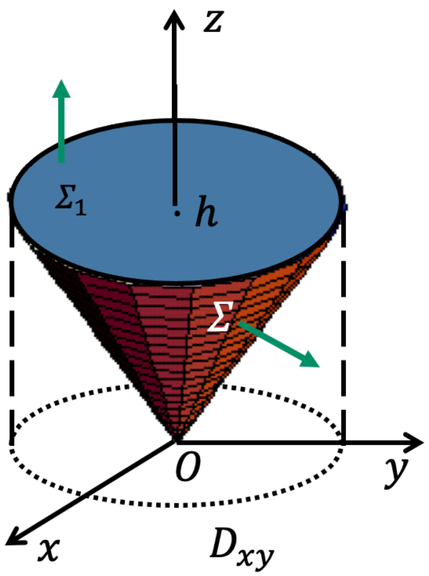
例2. 利用高斯公式计算积分：$\iint_{\Sigma} x^2\cos\alpha + y^2\cos\beta + z^2\cos\gamma \mathrm{d}S$，其中 Σ 为锥面 $x^2+y^2=z^2$ 介于 $z=0$ 及 $z=h(h>0)$ 之间部分的下侧，其中 $\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma$ 是曲面 Σ 上任意一点 (x,y,z) 处的指向下侧的法向量的方向余弦.



高斯公式例题

例2. 利用高斯公式计算积分：$\iint_{\Sigma} x^2\cos\alpha + y^2\cos\beta + z^2\cos\gamma \mathrm{d}S$，其中 Σ 为锥面 $x^2+y^2=z^2$ 介于 $z=0$ 及 $z=h(h>0)$ 之间部分的下侧，其中 $\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma$ 是曲面 Σ 上任意一点 (x,y,z) 处的指向下侧的法向量的方向余弦.





高斯公式例题

例3. 设 Σ 为曲面 $z = 2 - x^2 - y^2, 1 \le z \le 2$ 取上侧，求

$$I = \iint_{\Sigma} (x^3 z + x)\mathrm{d}y\mathrm{d}z - x^2 yz\mathrm{d}z\mathrm{d}x - x^2 z^2 \mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

高斯公式例题

练习册第3题

计算曲面积分 $I=\iint_{\Sigma}(x^3+az^2)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(y^3+ax^2)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z^3+ay^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 Σ 为上半球面 $z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}(a>0)$ 的上侧.

斯托克斯公式

定理

设

（1）有向光滑曲面 Σ 的边界曲线为分段光滑的封闭曲线 Γ,

（2）函数 $P(x,y,z), Q(x,y,z), R(x,y,z)$ 在 Σ 及其边界上具有一阶连续的偏导数;

（3）曲线 Γ 的方向与有向曲面 Σ 的正侧满足右手定则;

则有:

$$\oint_{\Gamma} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y + R\mathrm{d}z = \iint_{\Sigma} \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}\right)\mathrm{d}y\mathrm{d}z + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}\right)\mathrm{d}z\mathrm{d}x + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

斯托克斯公式的行列式形式

$$\oint_{\Gamma} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y + R\mathrm{d}z = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \mathrm{d}y\mathrm{d}z & \mathrm{d}z\mathrm{d}x & \mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \cos\alpha & \cos\beta & \cos\gamma \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} \mathrm{d}S$$

斯托克斯公式的行列式形式

$$\oint_{\Gamma} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y + R\mathrm{d}z = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \mathrm{d}y\mathrm{d}z & \mathrm{d}z\mathrm{d}x & \mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \cos\alpha & \cos\beta & \cos\gamma \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} \mathrm{d}S$$

斯托克斯公式实质：

沟通了有向曲面上的曲面积分与其边界曲线上的曲线积分之间的关系.

斯托克斯公式的行列式形式

$$\oint_{\Gamma} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y + R\mathrm{d}z = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \mathrm{d}y\mathrm{d}z & \mathrm{d}z\mathrm{d}x & \mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \cos\alpha & \cos\beta & \cos\gamma \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} \mathrm{d}S$$

斯托克斯公式实质：

沟通了有向曲面上的曲面积分与其边界曲线上的曲线积分之间的关系.

当曲面 Σ 表示为 xOy 平面上的平面闭区域时，

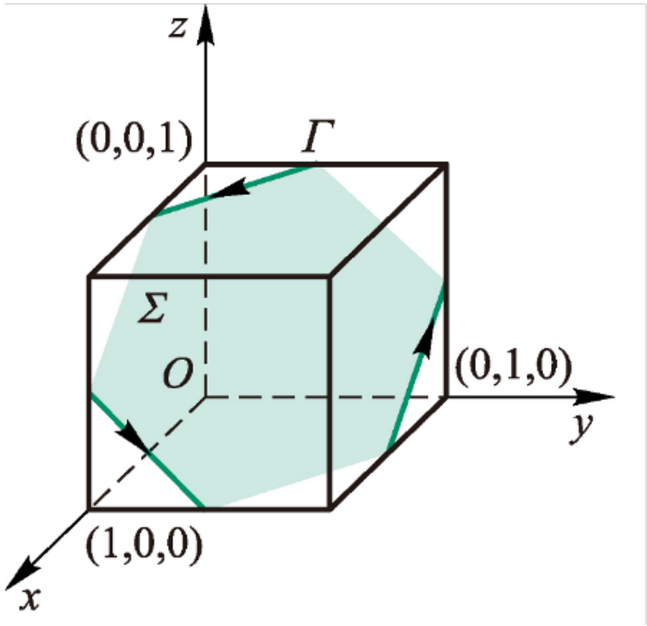
斯托克斯公式 —退化为：→ 格林公式

斯托克斯公式例题

例4. 利用斯托克斯公式计算曲线积分 $\oint_{\Gamma} z\mathrm{d}x + x\mathrm{d}y + y\mathrm{d}z$，其中 Γ 为平面 $x+y+z=1$ 被三个坐标面所截成的三角形的整个边界，它的正向与这个平面三角形 Σ 上侧的法向量之间符号右手定则.

斯托克斯公式例题

例5. 利用斯托克斯公式计算曲线积分 $I=\oint_{\Gamma}(y^2-z^2)\mathrm{d}x+(z^2-x^2)\mathrm{d}y+(x^2-y^2)\mathrm{d}z$,

其中 Γ 是用平面 $x+y+z=\dfrac{3}{2}$ 截立方体 $\{(x,y,z)\,|\,0\le x\le 1,0\le y\le 1,0\le z\le 1\}$

的表面所得截痕，若从 x 轴的正向看去，取逆时针方向(如图).